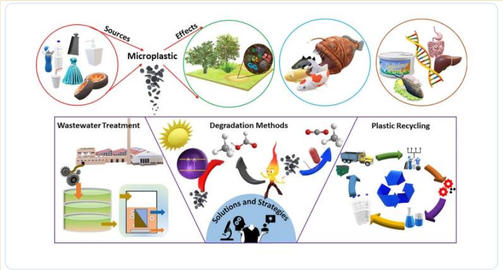
SPU · FBP
Fakulta biotechnológie a potravinárstva

MIKROPLASTY V POTRAVINÁCH A MOŽNOSTI ICH KONTROLY V POTRAVINÁRSKYCH PODNIKOCH

Praktický HACCP prístup k prevencii mikroplastovej kontaminácie

Jozef Čapla

Poster spracovaný podľa odborného textu so zameraním na praktickú prevádzkovú kontrolu.



Prehľad: Mikroplasty sú novou skupinou fyzikálnych kontaminantov v potravinách. V potravinárskych podnikoch vznikajú najmä sekundárne - mechanickým opotrebovaním plastových predmetov, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinou. Praktická prevencia preto stojí na troch pilieroch: správny výber materiálov, systematická kontrola stavu plastových pomôcok a efektívna aplikácia HACCP / oPRP.

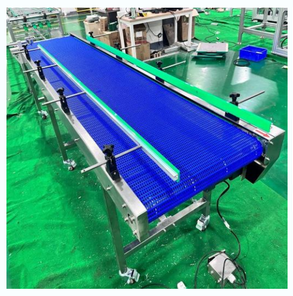
Téma zdôrazňuje prevenciu, správny výber materiálov a začlenenie mikroplastov do HACCP ako fyzikálneho nebezpečenstva.

Acknowledgement: This work was supported by the Slovak Research and Development Agency, grant No. APVV-23-0036.

KDE MIKROPLASTY VZNIKAJÚ V PREVÁDZKE

V potravinárskom prostredí majú dominantný význam sekundárne mikroplasty - častice menšie ako 5 mm vznikajúce degradáciou a abráziou väčších plastových predmetov. Najčastejšími zdrojmi sú:

- krájacie a sekačské dosky
- plastové nože, rukoväte a nástroje
- plastové dopravníky a vodiace lišty
- obaly a vrecia používané opakovane
- plastové nádoby a miešadlá



Najvyššie riziko vzniká pri rezaní, sekaní, drvení, miešaní a pôsobení tlaku - teda všade tam, kde sú plastové povrchy intenzívne mechanicky namáhané.

KEDY SA PLAST STÁVA RIZIKOVÝM

Kľúčovým faktorom uvoľňovania mikroplastov nie je samotná prítomnosť plastu, ale jeho stav. Nové alebo málo používané predmety uvoľňujú zanedbateľné množstvá častíc, zatiaľ čo riziko prudko rastie pri poškodení povrchu. Kritické znaky sú:

- hlboké ryhy a mikrotrhliny
- zmatnenie povrchu
- práškovanie materiálu
- zmena farby alebo zápach

Pri rezaní dochádza k abrázii a uvoľnené nepravidelné fragmenty sa môžu prilepiť na potravinu. Bežné opláchnutie ich už často neodstráni.

MIKROPLASTY A HACCP - PREČO JE PRAKTICKÉ RIADENIE CEZ oPRP

Mikroplasty možno v HACCP systéme jednoznačne zaradiť medzi fyzikálne kontaminanty - podobne ako kovové častice, sklo alebo plastové fragmenty. V praxi však zvyčajne nepredstavujú klasický CCP, ale sú efektívnejšie riadené prostredníctvom operačných predpokladových programov (oPRP).

Riziko je najvyššie pri operáciách ako krájanie mäsa, sekanie zeleniny, miešanie, mletie a balenie pri priamom kontakte s plastovými povrchmi. Kľúčové opatrenia zahŕňajú: pravidelnú vizuálnu kontrolu povrchov, okamžité vyradenie silne poškodených pomôcok, evidenciu dátumu zaradenia a výmeny, rozlíšenie pomôcok podľa suroviny, zákaz necertifikovaných plastov a čistenie bez agresívneho abrazívneho účinku.

NÁKUP A MATERIÁLOVÉ ROZHODNUTIA

Prevencia sa začína už pri nákupe. Pri kritických operáciách sa odporúča minimalizovať použitie plastov, kde je to technologicky možné, a uprednostniť nerezovú oceľ, tvrdé drevo alebo odolné kompozitné materiály. Ak sa plast použiť musí, vhodnejšie sú vysokohustotné polyméry, napr. PE-HD, s deklarovanou odolnosťou voči abrázii.

Prevádzkovateľ by sa mal dodávateľa pýtať:

- Je materiál určený na opakovaný rez a sekanie?
- Má deklarovanú odolnosť voči mechanickému opotrebeniu?
- Existuje odporúčaný interval výmeny?
- Je povrch homogénny, bez vrstvenia a plnív?

MONITORING, EVIDENCIA A ŠKOLENIE

Účinnosť preventívnych opatrení musí podporovať jednoduché, ale pravidelné monitorovanie. Do dokumentácie sa odporúča zaradiť kontrolný list plastových pomôcok, záznamy o vykonaných vizuálnych kontrolách a výmenách a pravidelné školenia zamestnancov.

Z praxe vyplýva, že poškodené plastové pomôcky bývajú často vnímané len ako estetický problém. Školenie by preto malo zdôrazňovať, že každá ryha môže byť zdrojom mikroplastov, že častice nie sú voľným okom viditeľné a že včasná výmena je hygienicky aj ekonomicky výhodnejšia než riešenie incidentu. Fotodokumentácia poškodených plastov je užitočným školiacim materiálom.

KONTROLNÝ CHECKLIST PRE PREVÁDZKU

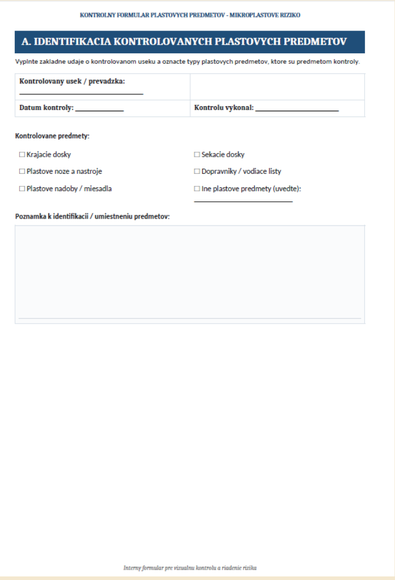
- ☐ Plastové pomôcky sú certifikované pre styk s potravinami (FCM).
- ☐ Dodávateľ deklaruje vhodnosť na rezanie a sekanie.
- ☐ Povrch je bez hlbokých rýh, prasklín a odlomených hrán.
- ☐ Nevyskytuje sa zmatnenie, práškovanie ani zmena farby.
- ☐ Nepoužívajú sa abrazívne kefy ani agresívne čistiace prostriedky.
- ☐ Plasty nie sú vystavené teplotám nad odporúčanie výrobcu.
- ☐ Existuje evidencia dátumu zaradenia a kritériá vyradenia.
- ☐ Poškodené plastové predmety sú okamžite vyradené z používania.

ZÁVER A ODPORÚČANIA Z PRAXE

Mikroplasty v potravinách predstavujú reálne, ale vo veľkej miere kontrolovateľné riziko. Najvýznamnejším zdrojom v potravinárskych podnikoch sú poškodené plastové predmety vystavené mechanickému namáhaniu.
Najpraktickejšie odporúčania:

- zaradiť kontrolu plastových povrchov ako samostatný bod interných auditov
- zaviesť farebné rozlíšenie dosiek nielen podľa suroviny, ale aj podľa stupňa opotrebenia
- zohľadňovať kontakt potravín s plastmi už pri projektovaní a modernizácii liniek

Dôsledná prevencia, správny výber materiálov a pravidelná výmena opotrebovaných pomôcok môžu významne znížiť mikroplastovú záťaž potravín bez nákladných technologických zásahov.


KONTROLNY FORMULAR PLASTOVYCH PREDMETOV - MIKROPLASTOVE RIZIKO

A. IDENTIFIKACIA KONTROLOVANYCH PLASTOVYCH PREDMETOV

Vyplnte zakladne udaje o kontrolovanom useku a oznacte typy plastovych predmetov, ktore su predmetom kontroly.

Kontrolovany usek / prevadzka: _____

Datum kontroly: _____ Kontrolu vykonal: _____

Kontrolovane predmety:

☐ Krajacie dosky ☐ Sekacie dosky
☐ Plastove noze a nastroje ☐ Dopravniky / vodiace listy
☐ Plastove nadoby / mesadla ☐ Ine plastove predmety (uvedte): _____

Poznamka k identifikacii / umiestneniu predmetov:

Interny formular pre vizualnu kontrolu a riadenie rizika

KONTROLNY FORMULAR PLASTOVYCH PREDMETOV - MIKROPLASTOVE RIZIKO

B. VIZUALNA KONTROLA STAVU POVRCHU

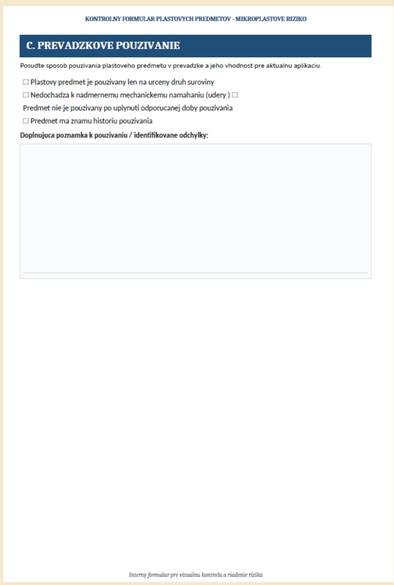
Hodnotenie vykonajte vizualne a hmatom. Ak je aspon jedna odpoved ANO, predmet sa povazuje za rizikovy.

☐ Hlboke ryhy alebo zarezy
☐ Mikrotrhliny alebo praskliny
☐ Zmatneny alebo nerovnomerny povrch
☐ Praskovanie materialu
☐ Zmena farby
☐ Nestandardny zapach

Celkove hodnotenie stavu: ☐ VYHOVUJUCI ☐ NEVYHOVUJUCI

Opis zistenych znakov / miesto poskodenia:

Interny formular pre vizualnu kontrolu a riadenie rizika


KONTROLNY FORMULAR PLASTOVYCH PREDMETOV - MIKROPLASTOVE RIZIKO

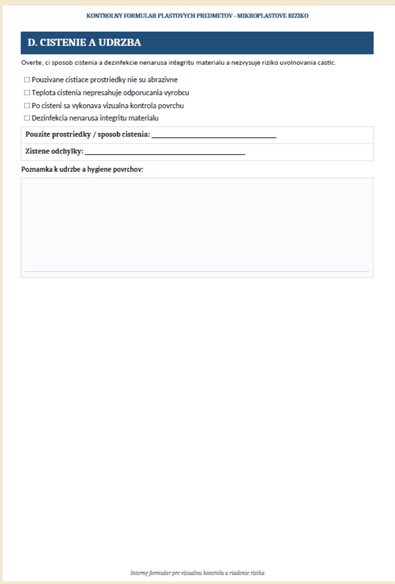
C. PREVADZKOVE POUZIVANIE

Posudte sposob pouzivania plastoveho predmetu v prevadzke a jeho vhodnost pre aktualnu aplikaciu.

☐ Plastovy predmet je pouzivany len na urceny druh suroviny
☐ Nedochadza k nadmernemu mechanickemu namahaniu (udery) ☐
Predmet nie je pouzivany po uplynuti odporucanej doby pouzivania
☐ Predmet ma znamu historiu pouzivania

Doplnujuca poznamka k pouzivaniu / identifikovane odchylky:

Interny formular pre vizualnu kontrolu a riadenie rizika


KONTROLNY FORMULAR PLASTOVYCH PREDMETOV - MIKROPLASTOVE RIZIKO

D. CISTENIE A UDRZBA

Overte, ci sposob cistenia a dezinfekcie nenarusa integritu materialu a nezvysuje riziko uvolnovania castic.

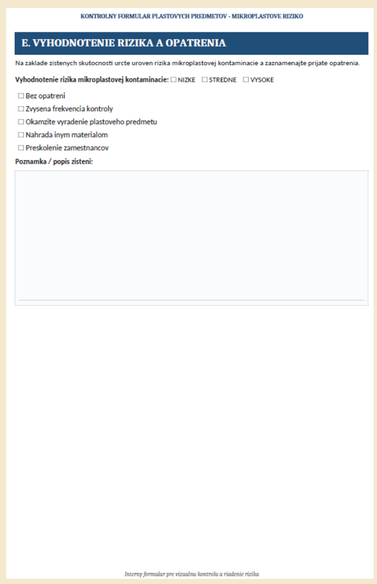
☐ Pouzivane cistiace prostriedky nie su abrazivne
☐ Teplota cistenia nepresahuje odporucania vyrobcu
☐ Po cisteni sa vykonava vizualna kontrola povrchu
☐ Dezinfekcia nenarusa integritu materialu

Pouzite prostriedky / sposob cistenia: _____

Zistene odchylky: _____

Poznamka k udrzbe a hygiene povrchov:

Interny formular pre vizualnu kontrolu a riadenie rizika


KONTROLNY FORMULAR PLASTOVYCH PREDMETOV - MIKROPLASTOVE RIZIKO

E. VYHODNOTENIE RIZIKA A OPATRENIA

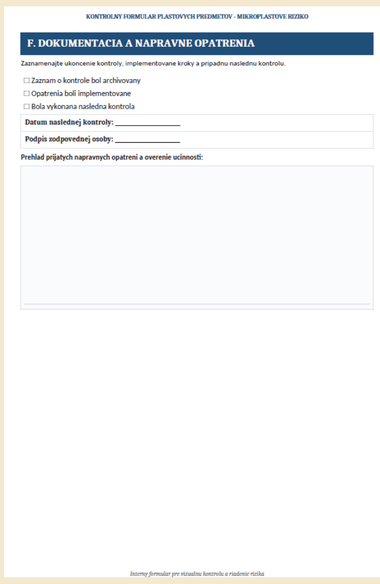
Na zaklade zistenych skutocnosti urcte uroven rizika mikroplastovej kontaminacie a zaznamenajte prijate opatrenia.

Vyhodnotenie rizika mikroplastovej kontaminacie: ☐ NIZKE ☐ STREDNE ☐ VYSOKE

☐ Bez opatreni
☐ Zvysena frekvencia kontroly
☐ Okamzite vyradenie plastoveho predmetu
☐ Nahrada inym materialom
☐ Preskolenie zamestnancov

Poznamka / popis zisteni:

Interny formular pre vizualnu kontrolu a riadenie rizika


KONTROLNY FORMULAR PLASTOVYCH PREDMETOV - MIKROPLASTOVE RIZIKO

F. DOKUMENTACIA A NAPRAVNE OPATRENIA

Zaznamenajte ukoncenie kontroly, implementovane kroky a pripadnu naslednu kontrolu.

☐ Zaznam o kontrole bol archivovany
☐ Opatrenia boli implementovane
☐ Bola vykonana nasledna kontrola

Datum nasslednej kontroly: _____

Podpis zodpovednej osoby: _____

Prehlad prijatych napravnych opatreni a overenie ucinnosti:

Interny formular pre vizualnu kontrolu a riadenie rizika